

# FMECA-IPS 전체 연계·산출 플로우차트

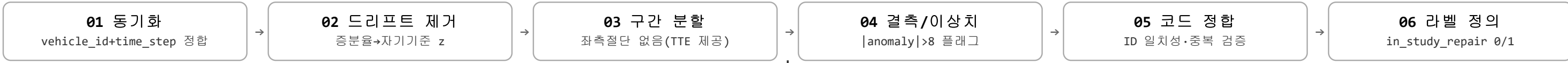
SCANIA Component X 실측 데이터 — 원시데이터부터 설계개선 피드백까지 전 과정 (scripts/01\_pipeline.py · 02\_lifecycle.py)

□ 처리/산출 ◇ 분기 결정 → 예(Yes, 실선) ---> 아니오(No, 파선) -----> 피드백 루프(점선)

## 01 입력 데이터 (실측)



## 02 정제 파이프라인 (6단계, 순서 고정)



## 03 차량별 특징 계산 — raw telemetry → 열화추세 → 이상지수

rate(t) = [ value(t) - value(t-1) ] / [ t - (t-1) ] — 8개 누적카운터  
z(t) = [ rate(t) - μ ] / σ — 그 차량 자신의 과거 이력(마지막 판독 제외) 기준  
anomaly(t) = mean( |z<sub>1</sub>(t)|, ..., |z<sub>8</sub>(t)| ) — 8채널 종합 이상지수  
t\* = min{ t : anomaly(t) > 2.5 } → lead\_time = 수리시점 - t\*

### O 발생도(Occurrence)

λ = 수리건수(k) / 노출시간 Σtime-step  
rate = λ × 1000 (1000step당 건수)  
O등급 = log10(rate) → 10구간 균등분할  
(관측범위, 1~10 배정)  
95% CI = Poisson exact (χ<sup>2</sup> 분포)

→ occurrence\_stats.csv

### S 심각도(Severity)

대상: 수리 직전 마지막 3개 판독  
S\_raw = mean(anomaly\_score)  
그룹간 min-max 정규화  
S등급 = round(1 + 9 × S\_raw)  
(단일 구성품 → 동시고장 측 없음)

→ severity\_stats.csv

### D 검출도(Detection)

탐지율 = 탐지건/전체수리건 (0~60step)  
이항검정: 우연수준 대비 p<0.05 유의성  
탐지력=0.6×탐지율+0.4×min(리드/60,1)  
D등급 = round(10 - 9 × 탐지력)  
(1~10 clip)

→ detection\_stats.csv

## 04 위험지수 산출

$$RPN = O \times S \times D$$
$$RI = 0.4 \cdot O + 0.4 \cdot S + 0.2 \cdot D$$

### 05 RCM

유의(p<.05) &  
탐지율≥50%?

CBM  
상태기반정비  
(모니터링으로  
개입 가능)

◇S≥5?  
Y→Hard-Time  
(시간기준정비)  
N→RTF(사후정비)

창정비 우선사항  
+ 예비품  
전진배치

표준 2-Level  
(야전교환+  
창정비모듈수리)

연간소요 = rate × 함대  
× 가동일 (365×가정)  
(발생률만 실측, 함대규모는 가정)

재주문점 = 리드타임수요  
+ 안전재고 (z=1.645)  
서비스수준 95%, Poisson 근사

사전점검 SLA  
SLA=리드타임  
×0.5

유의 &  
리드타임 존재?

정기점검 강화  
(사전 SLA  
없음)

ECP 후보  
(설계개선  
필요)

현행 유지  
(트리거  
없음)

## 10 피드백 루프 — 설계개선(ECP) 적용 시

ECP 후보 채택 가정 → O' = O - 2 (발생률 ~40%↓ 가정) · D' = D - 3 (탐지율 60%까지 개선 가정)  
새 O'·D'가 \$04(위험지수)·\$05~09(RCM~ECP)에 그대로 재대입 → RPN'·RI'·RCM'·LORA'·보급소요'·IETM'이 실제 산식으로 재계산  
등급 변화폭 자체는 가정치, 재계산 산식 자체는 실제 코드(computeIntervention) 그대로

## 11 약어 설명 (Glossary)

O — 발생도(Occurrence), 수리건수÷노출시간 기반 등급

S — 심각도(Severity), 이상지수 크기 기반 등급

D — 검출도(Detection), 조기경보 탐지력 기반 등급

RPN — Risk Priority Number, O×S×D 곱셈 위험지수

RI — Risk Index, 0.4O+0.4S+0.2D 가중합산 위험지수

RCM — Reliability Centered Maintenance, 신뢰도중심정비

LORA — Level Of Repair Analysis, 수리수준분석(야전/창정비)

IETM — Interactive Electronic Technical Manual, 전자식 기술교범

ECP — Engineering Change Proposal, 설계변경요청(설계개선)

CBM — Condition Based Maintenance, 상태기반정비

RTF — Run To Failure, 사후정비(고장까지 운용 후 조치)

Hard-Time — 시간기준 예방정비(정기 강제교체)

TTE — Time To Event, 사건(수리)까지 경과시간(train\_tte.csv)

SLA — Service Level Agreement, 점검 착수 기한 약속

CI — Confidence Interval, 95% 신뢰구간(Poisson exact)

χ<sup>2</sup> — 카이제곱 분포, Poisson 정확신뢰구간 계산에 사용

z — Z-score, 자기 이력 평균 대비 표준화 편차

Spec\_3 — 차량 사양 그룹 변수(의명화된 범주형 필드)

실제 코드: scripts/01\_pipeline.py (O·S·D) · scripts/02\_lifecycle.py (RCM~ECP) · app/index.html \$09 피드백 시뮬레이터(computeIntervention)

웹 워크벤치: claude.ai/code/artifact/7c5a27c2-d582-48db-a00b-f4c421afe933